

Циклична група и ред на елемент

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Циклична група и ред на елемент

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: събота, 20 юни 2026, 11:16

Съдържание

1. Циклична подгрупа

- 1.1. кратно/степен на елемент
- 1.2. определение за циклична подгрупа
- 1.3. свойство
- 1.4. циклична група
- 1.5. Подгрупи на циклична група

2. ред на елемент

- 2.1. Теорема
- 2.2. следствия
- 2.3. примери

3. Основна теорема за циклични групи

- 3.1. изоморфизъм на групи
- 3.2. Основна теорема

1. Циклична подгрупа

Нека G е група, и a е елемент от тази група. Елементът a би могъл да е елемент от най-различни подгрупи на групата G . Наричаме **циклична подгрупа, породена от елемента a** , подгрупата която на практика е "най-малката" подгрупа, съдържаща този елемент.

1.1. кратно/степен на елемент

За да си изясним по-добре структурата на цикличната подгрупа, трябва да изясним въпроса със степените (или кратните) на един елемент от група .

Ако една подгрупа съдържа даден елемент от групата, тогава елементът, който се получава при неколккратно прилагане на операцията върху този елемент, също принадлежи на тази подгрупа. В зависимост от това, дали групата е записана адитивно или мултипликативно, тогава неколккратното прилагане на операцията на групата се означава и се нарича по различен начин.

- Нека $(L, +)$ е адитивна група и $a \in L$. Тогава за естественото число $n \in \mathbb{N}$ се дефинира n кратно на елемента a , което се записва по следния начин $n(a)$

$$n(a) = \underbrace{a + \dots + a}_n.$$

Непосредствено виждаме, че са изпълнени следните свойства за кратно на елемент:

$$\begin{aligned} (n+k)(a) &= n(a) + k(a) \\ k(n(a)) &= (kn)(a) \end{aligned} \quad n, k \in \mathbb{N}, a \in L.$$

За числото 0 и за произволен елемент от групата $a \in L$, приемаме, че изпълнено $0(x) = 0_L$, където с 0_L е означен нулевият елемент на L . Освен това, за отрицателните цели числа k се дефинира k кратно на елемент от групата $a \in L$ по следния начин:

$$k(x) = \underbrace{(-x) + \dots + (-x)}_{|k|}, \quad \text{когато } k < 0, k \in \mathbb{Z}.$$

При така дефинирано кратно на елемент от групата, за произволни цели числа k, n е изпълнено:

$$\begin{aligned} (n+k)(a) &= n(a) + k(a) \\ k(n(a)) &= (kn)(a) \end{aligned} \quad \text{където } n, k \in \mathbb{Z}, a \in L.$$

- Нека $(G, \cdot)$ е мултипликативна група и $b \in G$. За произволно естествено число $n \in \mathbb{N}$ се дефинира n -та степен на елемента b , която се записва по следния начин b^n .

$$b^n = \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_n, \quad \text{където } n \in \mathbb{N}.$$

От обобщената асоциативност следва, че са изпълнени следните свойства за степените на елемент:

$$\begin{aligned} b^{n+k} &= b^n \cdot b^k \\ (b^k)^n &= b^{k \cdot n} \end{aligned} \quad n, k \in \mathbb{N}, b \in G.$$

За отрицателните цели числа k се дефинира k -та степен, като степен на обратния елемент:

$$\text{Ако } k < 0, k \in \mathbb{Z}, \text{ то } b^k = \underbrace{b^{-1} \cdot \dots \cdot b^{-1}}_{|k|} \Rightarrow b^k = (b^{-1})^{|k|} = (b^{|k|})^{-1}.$$

Ако се приеме, че нулевата степен на елемента $b \in G$ е равна на единичния елемент на групата $b^0 = e$, тогава за произволни цели числа k, n са изпълнени свойствата на степените:

$$\begin{aligned} b^{n+k} &= b^n \cdot b^k \\ (b^k)^n &= b^{k \cdot n} \end{aligned} \quad \text{където } n, k \in \mathbb{Z}, b \in G.$$

1.2. определение за циклична подгрупа

Определение: Нека $(G, \cdot)$ и $b \in G$. Множеството от всички степени на елемента b се нарича циклична подгрупа породена от b и се записва по следния начин $\langle b \rangle$.

$$\langle b \rangle = \{b^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ясно е, че $\langle b \rangle$ е подгрупа, защото произведението на две степени на елемента b също е степен на b и обратният елемент на b^k е равен на $(b^k)^{-1} = b^{-k}$.

Ако групата $(L, +)$ е адитивна, тогава за произволен елемент $a \in L$, цикличната подгрупа $\langle a \rangle$ породена от елемента $a \in L$ представлява множеството от всички кратни на a :

$$\langle a \rangle = \{k(a) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Непосредствено се установява, че $\langle a \rangle$ е подгрупа на L защото сумата на два елемента, които са кратни на a също е кратен на $\langle a \rangle$, както и противоположен на елемент кратен на a е от $\langle a \rangle$.

Примери:

Ако разглеждаме адитивната група на целите числа $(\mathbb{Z}, +)$, тогава имаме следните циклични подгрупи:

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$;
- $\langle 7 \rangle = \{\dots, -21, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\} = \{7k \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
- $\langle 1 \rangle = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z} = \langle -1 \rangle$.

Ако разглеждаме мултипликативната група на рационалните числа $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, тогава имаме следните циклични подгрупи:

- $\langle 1 \rangle = \{1\}$;
- $\langle -1 \rangle = \{-1, 1\}$;
- $\langle 7 \rangle = \{\dots, \frac{1}{49}, \frac{1}{7}, 1, 7, 49, \dots\} = \{7^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Ако разглеждаме мултипликативната група на комплексните числа $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, тогава имаме следните циклични подгрупи:

- $\langle 1 \rangle = \{1\}$; $\langle -1 \rangle = \{-1, 1\}$ - същите както при $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$
- $\langle 7 \rangle = \{\dots, \frac{1}{49}, \frac{1}{7}, 1, 7, 49, \dots\} = \{7^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ - същата както при $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$;
- $\langle i \rangle = \{i, -1, -i, 1\} = \langle -i \rangle$;
- $\langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\} = C_n$, където $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \in \mathbb{C}$ е n -ти корен на 1 в полето на комплексните числа $\mathbb{C}$.

Ако разглеждаме адитивната група $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ на класовете остатъци по модул 12, тогава имаме следните циклични подгрупи:

- $\langle \bar{0} \rangle = \{\bar{0}\}$;
- $\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{11}\} = \mathbb{Z}_{12}$;
- $\langle \bar{7} \rangle = \{\bar{7}, \bar{2}, \bar{9}, \bar{4}, \bar{11}, \bar{6}, \bar{1}, \bar{8}, \bar{3}, \bar{10}, \bar{5}, \bar{0}\} = \mathbb{Z}_{12}$;
- $\langle \bar{10} \rangle = \{\bar{10}, \bar{8}, \bar{6}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\}$;
- $\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{0}\}$.

1.3. СВОЙСТВО

Твърдение: Нека G е група, H е нейна подгрупа (т.е. $H < G$) и a е елемент от подгрупата H , т.е. $a \in H$. Тогава цикличната подгрупа $\langle a \rangle$ породена от елемента a е подгрупа на H , т.е. $\langle a \rangle \subset H$.

Доказателство: Следва от основните свойства на подгрупите.

Например, ако $(G, \cdot)$ е мултипликативна група и $a \in H < G$, следователно $a^2 = a \cdot a \in H$ и по индукция имаме, че ако $a^k \in H$, то $a^{k+1} = a \cdot a^k \in H$, когато k е произволно естествено число. Освен това, единичният елемент e на групата G принадлежи на всяка нейна подгрупа и затова $a^0 = e \in H$.

Когато $a \in H$, то $a^{-1} \in H$ и следователно $(a^{-1})^s \in H$ за произволно естествено число $s \in \mathbb{N}$.

По този начин се установява, че $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset H$. Аналогично се прави доказателството, когато групата е записана адитивно.

Когато се използва, че цикличната подгрупа, породена от един елемент е подгрупа на дадената група се получава:

Следствие: Когато G е група и $a \in G$ е елемент от тази група, тогава сечението на всички подгрупи, съдържащи елемента a е цикличната подгрупа $\langle a \rangle$, породена от a .

1.4. циклична група

Определение: Групата G е циклична група, когато съществува елемент $a \in G$, за който е изпълнено че цялата група G съвпада сс подгрупата, породена от този елемент a , т.е.

$$G = \langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \text{ или в адитивен запис } G = \langle a \rangle = \{k(a) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ако $G = \langle a \rangle$, то елементът a се нарича порождащ на цикличната група G .

Примери:

- Адитивната група на целите числа е циклична, защото $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$;
- Мултипликативната група от n -тите корени на 1 в полето на комплексните числа е циклична група.

$$\begin{aligned} C_n &= \{x \in \mathbb{C} \mid x^n = 1\} = \left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\} = \\ &= \left\{ 1, \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}, \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^2, \dots, \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^{n-1} \right\} = \\ &= \langle \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \rangle \end{aligned}$$

- Адитивната група $(\mathbb{Z}_n, +)$ на класовете остатъци по модул n е циклична група.

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} = \langle \bar{1} \rangle, \text{ защото } \bar{k} = k(\bar{1}).$$

1.5. Подгрупи на циклична група

Твърдение: Всички подгрупи на циклична група са циклични.

Доказателство: За определеност, нека $(G, \cdot)$ е мултипликативно записана циклична група, която се поражда от елемента a , т.е. $G = \langle a \rangle$ и нека H е нейна подгрупа.

- Ако H се състои само от единичния елемент, т.е. $H = \{e\}$, тогава H е циклична група с пораждащ елемент e и е изпълнено $H = \langle e \rangle$.
- Нека в H има поне един неединичен елемент и нека a^d е този елемент от H , за който степента на a е равна на минималното естествено число, т.е.

$$d = \min\{p \mid a^p \in H, \text{ и } p \geq 1\}.$$

Ако a^s е произволен елемент от подгрупата H да разделим s на d с частно и остатък $s = q \cdot d + r$, където за остатъка r е изпълнено $0 \leq r < d$. Тогава:

$$a^s = a^{q \cdot d + r} = (a^d)^q \cdot a^r \in H \Rightarrow a^r = (a^d)^{-q} \cdot a^s \in H.$$

Получихме, че елемента a^r е от подгрупата H . Тъй като d е минималното естествено число за което a^d е елемент от H , получаваме че остатъкът е равен на нула, т.е. $r = 0$. Следователно $s = q \cdot d$, откъдето получаваме че $a^s = a^{q \cdot d} = (a^d)^q$. Така установяваме, че $a^s \in \langle a^d \rangle$, откъдето се получава че подгрупата H е циклична и $H = \langle a^d \rangle$.

2. ред на елемент

Понятието ред на елемент се свързва директно с броят на елементите на цикличната подгрупа $\langle a \rangle$ породена от този елемент. От друга страна редът на елемента има значение, при пресмятанията в групата.

Определение: Нека G е мултипликативна група. Казваме, че редът на елемента a от G е равен на k , ако k е минималното естествено число, за което k -тата степен на елемента a е равна на e - единичния елемент на групата, т.е. е изпълнено $a^k = e$. Ако за всяко естествено число s е изпълнено $a^s \neq e$, то казваме, че a е от безкраен ред. Ако редът на елемента a е равен на k , то записваме $|a| = k$ или $o(a) = k$ или $\text{ord}(a) = k$.

Определение: Нека L е адитивно записана група. Казваме, че редът на елемента a от L е равен на k , ако k е минималното естествено число, за което k кратното на елемента a е равно на 0_L - нулевия елемент на групата, т.е. е изпълнено $k(a) = 0_L$. Ако за всяко естествено число s е изпълнено $s(a) \neq 0_L$, то казваме, че a е от безкраен ред. Ако редът на елемента a е равен на k , то записваме $|a| = k$ или $o(a) = k$ или $\text{ord}(a) = k$.

Когато работим с абстрактни групи, за ред на елемента a ще използваме символа $|a|$, но когато работим в конкретна група, в която по този начин се изразява някаква друга известна функция (например модула при числата), тогава редът на елемента ще отбелязваме с $o(a)$.

Примери

- Ако G е произволна мултипликативно записана група, тогава единичният елемент на групата има ред 1, защото $e^1 = e \Rightarrow |e| = 1$. Поради същата причина и нулевият елемент на всяка адитивно записана група има ред 1.
- Ако разгледаме $\mathbb{C}^*$ - мултипликативната група на комплексните числа, тогава имаме:
 - $o(3) = \infty$, защото ако $3^k = 1 \Rightarrow k = 0$;
 - $o(-1) = 2$, защото $(-1)^2 = 1$;
 - ако i е имажинерната единица, то $o(i) = 4$, защото $i^4 = 1$, докато $i^2 = -1$ и $i^3 = -i$;
 - ако $z = \cos \frac{2\pi}{6} + i \sin \frac{2\pi}{6}$, то $o(z) = 6$, защото $z^6 = 1$, докато $z^s \neq 1$ за $s = 1, 2, \dots, 5$;
 - ако t е първия n -ти корен на 1, т.е. $t = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, тогава $o(t) = n$.
- В адитивната група на целите числа $\mathbb{Z}$ е изпълнено $o(0) = 1$ и $o(a) = \infty$ за произволно a ненулево число, защото $k(a) = \underbrace{a + \dots + a}_k \neq 0$ при $k \neq 0$ и $a \neq 0$.
- В адитивната група $\mathbb{Z}_{12}$ на класовете по модул 12 е изпълнено:
 - $o(\bar{1}) = 12$;
 - $o(\bar{2}) = 6$, защото $2(\bar{2}) = \bar{4}$, $3(\bar{2}) = \bar{6}$, $4(\bar{2}) = \bar{8}$ и $5(\bar{2}) = \bar{10}$, но $6(\bar{2}) = \bar{0}$;
 - $o(\bar{8}) = 3$, защото $2(\bar{8}) = \bar{4}$ но $3(\bar{8}) = \bar{0}$;
 - $o(\bar{9}) = 4$, защото $2(\bar{9}) = \bar{6}$, $3(\bar{9}) = \bar{3}$ но $4(\bar{9}) = \bar{0}$.

2.1. Теорема

Теорема : Нека G е група и a е елемент от групата, който има ред $k = |a|$, където $k \in \mathbb{Z}$. Тогава:

при мултипликативен запис	при адитивен запис
• $a^s = e \iff k \mid s$;	• $s(a) = 0 \iff k \mid s$;
• $a^s = a^t \iff s \equiv t \pmod{k}$	• $s(a) = t(a) \iff s \equiv t \pmod{k}$

Доказателство:

За определеност, доказателството е направено в мултипликативен запис на групата. Ако записът е адитивен, се работи по аналогичен начин.

Нека G е мултипликативна група и $a \in G$, като редът на този елемент е $k = |a|$.

- Нека s е такова цяло число, за което $a^s = e$. Разделяме s на k с частно и остатък $s = q \cdot k + r$, където $0 \leq r < k$. Следователно

$$e = a^s = a^{q \cdot k + r} = \underbrace{(a^k)^q}_{=e} \cdot a^r = a^r \quad \text{и от} \quad \left\{ \begin{array}{l} a^r = e \\ 0 \leq r < k \\ k = |a| \end{array} \right\} \Rightarrow r = 0 \Rightarrow k \mid s.$$

- Нека за целите числа s и t е изпълнено, че $a^s = a^t$. Тогава $a^s \cdot a^{-t} = a^t \cdot a^{-t} = e$, откъдето $a^{s-t} = e$. Прилагаме доказаното и се получава $k \mid (s - t)$, откъдето следва че $s \equiv t \pmod{k}$.

2.2. следствия

Следствие: Нека G е циклична група, породена от елемента a т.е. $G = \langle a \rangle$. Ако редът на пораждащия елемент a е равен на $k = o(a)$, тогава редът на цикличната група G също е равен на k

$$o(a) = |a| = k = |\langle a \rangle| = |G|.$$

Доказателство: Нека за определеност групата е записана мултипликативно. Използваме доказаната теорема за ред на елемент и получаваме, че елементите $e, a, a^2, \dots, a^{k-1}$ са различни помежду си защото са степени на a , като степенните показатели представляват всички възможни различни остатъци при делене на k . Нека $a^s \in \langle a \rangle$ е произволен елемент от цикличната група породена от a , т.е. s е произволно цяло число. Разделяме s на k с частно и остатък $s = q \cdot k + r$ и остатъкът r е такъв че $(0 \leq r < k)$. Тогава е изпълнено, че $a^s = a^r \in \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$. Следователно цикличната група, породена от елемента a се състои от следните различни елементи $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$. Така доказахме, че $k = |a| = |\langle a \rangle|$.

Следствие: Нека G е група и a е елемент от тази група, който има ред $k = o(a)$ и s е произволно цяло число. Тогава:

- ако групата е мултипликативно записана (т.е. $(G, \cdot)$), то $o(a^s) = \frac{k}{(s, k)}$;
- ако групата е адитивно записана (т.е. $(G, +)$), то $o(s(a)) = \frac{k}{(s, k)}$;

Доказателство: Нека за определеност групата е записана адитивно, т.е. $(G, +)$ и a е елемент от тази група, който има ред $k = |a|$. Разглеждаме s -кратното на a и нека елемента $s(a)$ има ред $t = |s(a)|$. Нека означим най-големият общ делител на числата s и k с $d = (s, k)$ и нека $s_1 = \frac{s}{d}$ и $k_1 = \frac{k}{d}$. Тогава $(s_1, k_1) = 1$ и използвайки свойствата на взаимно прости числа, получаваме:

$$t(s(a)) = 0 \Rightarrow t \cdot s(a) = 0 \Rightarrow k \mid (t \cdot s) \Rightarrow k_1 d \mid (t \cdot s_1 \cdot d) \Rightarrow k_1 \mid (t \cdot s_1) \Rightarrow k_1 \mid t.$$

Определяме k_1 -кратното на елемента $s(a)$:

$$k_1(s(a)) = (k_1 \cdot s)(a) = (k_1 \cdot d \cdot s_1)(a) = (k \cdot s_1)(a) = s_1(k(a)) = s_1(0) = 0.$$

Следователно, редът на елемента $s(a)$ трябва да дели k_1 , т.е. $t \mid k_1$. Но вече установихме, че $k_1 \mid t$ и тъй като това са естествени числа, получаваме $t = k_1 = \frac{k}{d} = \frac{k}{(s, k)}$.

Следствие: Нека G е циклична група, породена от елемента a т.е. $G = \langle a \rangle$. Ако редът на пораждащия елемент a е равен на $k = o(a)$, тогава броят на елементите от групата, които пораждаат цялата група G е равен на $\varphi(k)$, където $\varphi(k)$ е функцията на Ойлер.

От предното следствие имаме, че редът на елемента a^s е равен на $|a^s| = \frac{s}{(s, k)}$. Затова $|a^s| = k \Leftrightarrow (s, k) = 1$. Следователно броят на степените s които са взаимно прости с k и които са $s \in \{1, \dots, k-1\}$ е равен на $\varphi(k)$ и затова броят на елементите, които пораждаат групата G е $\varphi(k)$.

Следствие: Нека G е циклична група от ред n , която се поражда от елемента a , т.е. $G = \langle a \rangle$.

- Ако H е подгрупа на G от ред $s = |H|$, тогава $s \mid n$;
- Ако d е естествено число, такова че $d \mid n$, то съществува единствена подгрупа L на G , която има ред $d = |L|$.

Доказателство: Нека за определеност цикличната група G е записана мултипликативно.

- Ако $H < G$, то от доказаното твърдение знаем, че H е циклична група защото е подгрупа на циклична. Нека a^t е пораждащия елемент на тази подгрупа, т.е. $H = \langle a^t \rangle$. Следователно редът на подгрупата е равен на реда на пораждащия елемент и затова е изпълнено $s = |H| = |a^t| = \frac{n}{(n, t)}$. По този начин установихме че редът на подгрупата на циклична група дили реда на групата, т.е. $s \mid n$.
- Нека G е циклична група от ред $n = |G|$ и нека естественото число d дели реда на групата, т.е. $d \mid n$ и $t = \frac{n}{d}$.
 - Изпълнено е, че $(n, t) = t$ и затова $\frac{n}{(n, t)} = \frac{d \cdot t}{t} = d$. Следователно в групата G съществува елемент от ред d и това е елементът a^t . Цикличната подгрупа породена от $T = \langle a^t \rangle$ има $|T| = |a^t| = \frac{n}{(n, t)} = d$. Следователно цикличната група G съдържа подгрупа с d елемента.

- Нека a^s е произволен елемент от групата G , който има ред d и за него е изпълнено $|a^s| = d$. Тогава имаме:

$$d = |a^s| = \frac{n}{(n, s)} = \frac{d \cdot t}{(n, s)} \Rightarrow t = (n, s) \Rightarrow t \mid s \Rightarrow a^s \in \langle a^t \rangle = T$$

Следователно всички елементи на G , които имат ред d принадлежат на цикличната подгрупа $T = \langle a^t \rangle$, която е от ред $d = \frac{n}{t}$.

Тъй като сме доказали, че всички подгрупи на циклична група са циклични, затова цикличната подгрупа G съдържа единствена подгрупа от ред d .

2.3. примери

Пример 1: Да се намерят редовете на елементите на цикличната група $\mathbb{Z}_{28} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{27}\}$.

Нулевият елемент на групата $\bar{0}$ има ред 1, т.е. $o(\bar{0}) = 1$.

Групата е циклична с пораждащ елемент $\bar{1}$ и той има ред 28, т.е. $o(\bar{1}) = 28$.

Всеки елемент на тази циклична адитивна група е кратно на пораждащия елемент $\bar{1}$ и е изпълнено, че $\bar{k}$ е k кратно на $\bar{1}$, т.е.

$$\bar{k} = k(\bar{1}). \text{ По този начин определяме } o(\bar{k}) = \frac{28}{(k, 28)}:$$

- числата, които са взаимнопрости с 28 са 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 откъдето определяме, че $o(\bar{3}) = 28$; $o(\bar{5}) = 28$; $o(\bar{9}) = 28$; $o(\bar{11}) = 28$; $o(\bar{13}) = 28$; $o(\bar{15}) = 28$; $o(\bar{17}) = 28$; $o(\bar{19}) = 28$; $o(\bar{23}) = 28$; $o(\bar{25}) = 28$; $o(\bar{27}) = 28$;
- числата, за които най-големият общ делител с 28 е равен на 2 са: 2, 6, 10, 18, 22, 26 затова $o(\bar{2}) = 14$; $o(\bar{6}) = 14$; $o(\bar{10}) = 14$; $o(\bar{18}) = 14$; $o(\bar{22}) = 14$; $o(\bar{26}) = 14$;
- числата, за които най-големият общ делител с 28 е равен на 4 са: 4, 8, 12, 16, 20, 24 затова $o(\bar{4}) = 7$; $o(\bar{8}) = 7$; $o(\bar{12}) = 7$; $o(\bar{16}) = 7$; $o(\bar{20}) = 7$; $o(\bar{24}) = 7$;
- числата, за които най-големият общ делител с 28 е равен на 7 са: 7, 21, затова съответните им елементи, кратни на $\bar{1}$, имат ред 4: $o(\bar{7}) = 4$ и $o(\bar{21}) = 4$;
- $(14, 28) = 14$, затова $o(\bar{14}) = 2$.

Пример 2: Да се намерят редовете на елементите и подгрупите на цикличната група от 24-тите корени на единицата C_{24} . Тази мултипликативна циклична група се поражда от елемента $\omega_1 = \cos \frac{2\pi}{24} + i \sin \frac{2\pi}{24}$ и нейните елементи са степени на ω_1 .

$$C_{24} = \{x \mid x^{24} = 1\} = \left\{ \cos \frac{2k\pi}{24} + i \sin \frac{2k\pi}{24} \right\} = \{1, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{23}\}$$

- Пораждащите на цикличната група C_{24} са елементите от групата, които имат ред 24 и ще ги определим, като намерим естествените числа, по-малки от 24 и взаимно прости с 24 (те са 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Затова $o(\omega_1) = 24$; $o(\omega_1^5) = 24$; $o(\omega_1^7) = 24$; $o(\omega_1^{11}) = 24$; $o(\omega_1^{13}) = 24$; $o(\omega_1^{17}) = 24$; $o(\omega_1^{19}) = 24$; $o(\omega_1^{23}) = 24$. Изпълнено е:

$$C_{24} = \langle \omega_1 \rangle = \langle \omega_1^5 \rangle = \langle \omega_1^7 \rangle = \langle \omega_1^{11} \rangle = \langle \omega_1^{13} \rangle = \langle \omega_1^{17} \rangle = \langle \omega_1^{19} \rangle = \langle \omega_1^{23} \rangle.$$

- Най-големият общ делител на всяко от числата 2, 10, 14, 22 и числото 24 е равен на 2. Затова съответните степени на ω_1 имат ред 12. Изпълнено е $o(\omega_1^2) = 12$; $o(\omega_1^{10}) = 12$; $o(\omega_1^{14}) = 12$; $o(\omega_1^{22}) = 12$. Всеки един от тези елементи поражда една и съща циклична подгрупа от ред 12, която се състои от 12-тите корени на единицата.

$$C_{12} = \langle \omega_1^2 \rangle = \langle \omega_1^{10} \rangle = \langle \omega_1^{14} \rangle = \langle \omega_1^{22} \rangle = \{1, \omega_1^2, \omega_1^4, \omega_1^6, \omega_1^8, \omega_1^{10}, \omega_1^{12}, \omega_1^{14}, \omega_1^{16}, \omega_1^{18}, \omega_1^{20}, \omega_1^{22}\} < C_{24}$$

- Най-големият общ делител на всяко от числата 3, 9, 15, 21 и числото 24 е равен на 3. Затова съответните степени на ω_1 имат ред 8. Изпълнено е $o(\omega_1^3) = 8$; $o(\omega_1^9) = 8$; $o(\omega_1^{15}) = 8$; $o(\omega_1^{21}) = 8$. Всеки един от тези елементи поражда една и съща циклична подгрупа от ред 8, която се състои от осмите корени на единицата.

$$C_8 = \langle \omega_1^3 \rangle = \langle \omega_1^9 \rangle = \langle \omega_1^{15} \rangle = \langle \omega_1^{21} \rangle = \{1, \omega_1^3, \omega_1^6, \omega_1^9, \omega_1^{12}, \omega_1^{15}, \omega_1^{18}, \omega_1^{21}\} < C_{24}$$

- Най-големият общ делител на всяко от числата 4, 20 и числото 24 е равен на 4. Затова съответните степени на ω_1 имат ред 6. Изпълнено е $o(\omega_1^4) = 6$; $o(\omega_1^{20}) = 6$. Всеки един от тези елементи поражда една и съща циклична подгрупа от ред 6, която се състои от шестите корени на единицата.

$$C_6 = \langle \omega_1^4 \rangle = \langle \omega_1^{20} \rangle = \{1, \omega_1^4, \omega_1^8, \omega_1^{12}, \omega_1^{16}, \omega_1^{20}\} < C_{12} < C_{24}$$

- Най-големият общ делител на всяко от числата 6, 18 и числото 24 е равен на 6. Затова $o(\omega_1^6) = 4$; $o(\omega_1^{18}) = 4$. Всеки един от тези елементи поражда една и съща циклична подгрупа от ред 4, която се състои от четвъртите корени на единицата.

$$C_4 = \langle \omega_1^6 \rangle = \langle \omega_1^{18} \rangle = \{1, \omega_1^6, \omega_1^{12}, \omega_1^{18}\} = \{1, i, -1, -i\} < C_{12} < C_{24} \text{ и } C_4 < C_8 < C_{24}.$$

- Най-големият общ делител на всяко от числата 8, 16 и числото 24 е равен на 8. Затова $o(\omega_1^8) = 3$; $o(\omega_1^{16}) = 3$. Всеки един от тези елементи поражда една и съща циклична подгрупа от ред 3, която се състои от третите корени на единицата.

$$C_3 = \langle \omega_1^8 \rangle = \langle \omega_1^{16} \rangle = \{1, \omega_1^8, \omega_1^{16}\} < C_6 < C_{12} < C_{24}$$

- Най-големият общ делител на числото 12 и числото 24 е равен на 12. Затова $\text{o}(\omega_1^{12}) = 2$. Непосредствено се вижда, че $\omega_1^{12} = -1$ и той поражда циклична подгрупа от ред 2.

$$C_2 = \langle \omega_1^{12} \rangle = \{1, \omega_1^{12}\} = \{1, -1\} < C_6 < C_{12} < C_{24} \text{ и } C_2 < C_4 < C_8 < C_{24}.$$

- Елементът 1 има ред 1 и той поражда подгрупата състояща се само от един елемент $\langle 1 \rangle = \{1\}$ и тази подгрупа се съдържа във всяка от намерените подгрупи на C_{24} .

Това са всички подгрупи на C_{24} .

3. Основна теорема за циклични групи

В основната теорема за цикличните групи се дава класификация на всички циклични групи в зависимост от реда на групата. Оказва се, че редът на цикличната група (т.е. броя на елементите в групата) определя еднозначно свойствата на тази циклична група.

За да можем да формулираме основната теорема за цикличните групи е необходимо първо да въведем понятието изоморфизъм на групи.

3.1. изоморфизъм на групи

Определение: Нека са зададени две групи $(G, \circ)$ и $(L, *)$. Изображението $\varphi : G \rightarrow L$ се нарича **изоморфизъм** на групите, ако:

- $\varphi : G \rightarrow L$ е биективно изображение;
- $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$, за произволни $a, b \in G$.

Когато съществува изоморфизъм $\varphi : G \rightarrow L$, тогава се казва че групите са изоморфни и се записва по следния начин $G \cong L$.

Нека $\varphi : G \rightarrow L$ е изоморфизъм. Едни от основните свойства на φ са:

- При това изображение, образът на единичния елемент на групата G е единичния елемент на L , т.е. $\varphi(e_G) = e_L$;
- Обратният елемент на $a \in G$ има за образ обратния елемент на $\varphi(a)$, т.е. $\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$;
- Обратното изображение $\varphi^{-1} : L \rightarrow G$ на биективното изображение φ също е изоморфизъм на групи, откъдето се получава че $L \cong G$.

По- подробно с изоморфизмите при групи ще се запознаем във въпроса за хомоморфизмите при група.

3.2. Основна теорема

Теорема: Нека G е циклична група. Тогава:

- ако групата G е безкрайна, тогава тя е изоморфна на адитивната група на целите числа $\mathbb{Z}$;
- ако редът на групата G е $n = |G|$, тогава тя е изоморфна на C_n -цикличната група от n -тите корени на единицата.

$$G = \langle a \rangle \implies \begin{cases} G \cong \mathbb{Z}, & \text{когато } |G| = \infty \\ G \cong C_n, & \text{когато } |G| = n. \end{cases}$$

Доказателство: Нека за определеност цикличната група $G = \langle a \rangle$ е записана мултипликативно.

Случай 1: Когато цикличната група е безкрайна, т.е. $|G| = \infty$. Това означава, че редът на пораждащия елемент a на цикличната група G е от безкраен ред $|a| = \infty$ и $a^k \neq e$ за всяко ненулево цяло число k .

Разглеждаме изображението $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, което е определено по следния начин $\varphi(k) = a^k$.

Да допуснем, че за целите числа k и s , където $k \neq s$ е изпълнено $\varphi(k) = \varphi(s)$, т.е. да е изпълнено $a^k = a^s$. От това следва, че $a^{k-s} = e$, но $k - s \neq 0$ което е в противоречие с факта, че елементът a е от безкраен ред. Следователно, когато k и s са различни цели числа е изпълнено $a^k \neq a^s$ и съответно $\varphi(k) \neq \varphi(s)$. По този начин получаваме, че изображението е инекция. Тъй като $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\varphi(k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ получаваме че φ е сюрекция и така се установява, че $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ е биективно изображение.

Като вземем предвид, че $\mathbb{Z}$ е адитивна група и че G е записана мултипликативно, получаваме:

$$\varphi(k + s) = a^{k+s} = a^k \cdot a^s = \varphi(k) \cdot \varphi(s), \quad \forall k, s \in \mathbb{Z}$$

Следователно $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ е изоморфизъм и затова $G \cong \mathbb{Z}$.

Случай 2: Нека цикличната група е от ред n , т.е. $|G| = n$. Според доказаното следствие редът на пораждащия елемент a на групата G е от ред $n = |a|$ и е изпълнено, че $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$.

Да си припомним, че $C_n = \{1, \omega_1, \omega_1^2, \dots, \omega_1^{n-1}\}$, където $\omega_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ е първият n -ти корен на единицата. Разглеждаме изображението $\psi : G \rightarrow C_n$ определено по следния начин $\psi(a^k) = \omega_1^k$, където $k = 0, 1, \dots, n-1$. Ясно е, че това изображение е биективно.

Нека k и s са цели числа от множеството $I_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Да разделим тяхната сума $k + s$ на n с частно и остатък $k + s = n \cdot q + r$, където $r \in I_n$. Тогава е изпълнено:

$$\psi(a^k \cdot a^s) = \psi(a^{k+s}) = \psi(a^r) = \omega_1^r = \omega_1^{n \cdot q + r} = \omega_1^{k+s} = \omega_1^k \cdot \omega_1^s = \psi(a^k) \cdot \psi(a^s)$$

Следователно изображението $\psi : G \rightarrow C_n$ определено по описания начин е изоморфизъм и е изпълнено $G \cong C_n$.